

Projeto 2: Algoritmo de Traçado de Caminhos

Prof. Waldemar Celes

Departamento de Informática, PUC-Rio

2 de junho de 2026

O objetivo deste projeto é renderizar uma cena 3D usando o algoritmo de traçado de caminhos.

A aplicação básica a ser desenvolvida deve atender aos seguintes requisitos:

- A cena deve ser criada com instanciação de esferas, caixas e/ou planos.
- A cena deve ser iluminada por uma ou mais fontes de luz retangulares.
- A cena deve conter objetos com materiais difusos (BRDF constante).
- A cena deve poder ser renderizada com múltiplos caminhos por pixel.
- Os caminhos devem ter profundidade mínima de 4 (isto é, o quarto vértice deve estar na fonte de luz).

Para a avaliação, os pontos associados a essa aplicação básica são 7.0 pontos.

Além disso, a aplicação deve ser estendida com os itens abaixo, a escolher:

- Aplicação de MIS para o último trecho do caminho (amostras na fonte de luz e amostras por BRDF) – 1.0 ponto.
- Uso da estratégia Roleta Russa para tratar caminhos profundos – 2.0 pontos.
- Fonte de luz representada por poliedro (malha de triângulos), com uma distribuição de amostras uniforme de área – 1.0 ponto.
- Instanciação de fonte de luz infinita (luz oriunda de todas as direções, do ambiente) – 1.0 ponto
- Instanciação de objetos não difusos (microfacetas) – 1.0 ponto.
- Instanciação de objetos refratários – 2.0 pontos.

Espera-se que sejam implementados 3.0 pontos. Alternativamente, o aluno pode optar por alcançar os 3.0 pontos implementando uma das estratégias a seguir:

- Traçado de caminho bidirecional
- Renderização Metrópolis

O aluno deve elaborar um relatório explicando o trabalho desenvolvido, com screenshots para ilustrar os resultados obtidos, seguido de uma análise dos resultados alcançados. A qualidade do relatório também faz parte do critério de avaliação. De forma geral, o relatório deve conter:

- Nome do autor
- Descrição das técnicas adotadas.
- Imagens ilustrando o resultado obtido da renderização da cena escolhida.
- Imagens comparando o uso de diferentes parâmetros (como números de amostras por pixel, profundidade mínima de caminhos etc).
- Imagens demonstrando os efeitos escolhidos para a extensão da aplicação básica.
- Análise dos resultados alcançados.

Entrega: Enviar um relatório (formato pdf) e o código fonte (apenas o código fonte codificado pelo aluno). O envio deve ser feito via página da disciplina no EAD até **terça-feira, dia 30 de junho**. Não haverá prorrogação do prazo. Eventual atraso adicional pode acarretar grau IN.